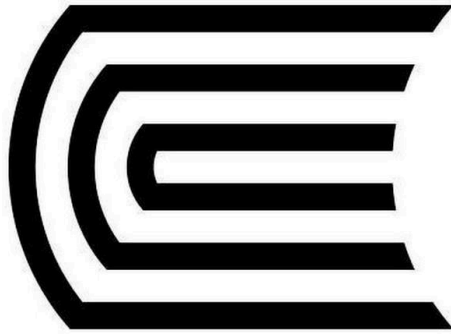


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



Sistema de donaciones de sangre

Docente:

OSORIO, CONTRERAS Rosario Delia

Estudiantes:

- CARHUAMACA GRACIA JHIMER LEOMAR 100%
- AMAO HUAMANLAZO MICHAEL ANDERSON 100%
- SALVADOR ROMAN JUAN TOMAS 100%

Curso:

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

NRC: 30227

HUANCAYO, PERÚ

Año: 2026

Github: <https://lix.li/ToC0>

j

Jira: <https://lix.li/sQ62P>

ÍNDICE GENERAL

- **CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO**
 - 1.1 ODS vinculado
 - 1.2 Organización o institución de referencia
 - 1.3 Problema identificado
 - 1.4 Solución propuesta explicada a detalle
- **CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN**
 - 2.1 Descripción del problema
 - 2.2 Técnicas e instrumentos de recopilación de información
 - 2.3 Necesidades de los usuarios
 - 2.4 Requerimientos funcionales (RF)
 - 2.5 Requerimientos no funcionales (RNF)
 - 2.6 Requerimientos de dominio (RD)
- **CAPÍTULO 3. MODELOS INICIALES DEL SISTEMA**
 - 3.1 Modelo funcional
 - 3.2 Modelo de procesos
 - 3.3 Modelo de datos: diagrama entidad-relación
- **CAPÍTULO 4. MODELOS DE DISEÑO**
 - 4.1 Modelo estructural: diagrama de clases inicial
 - 4.2 Modelo de interacción: diagrama de secuencia
 - 4.3 Modelo de componentes
- **CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA DE TRABAJO (SCRUM)**
 - 5.1 Definición de la metodología ágil utilizada
 - 5.2 Backlog del producto: épicas e historias de usuario
 - 5.2.1 Estructura de épicas en Jira
 - 5.2.2 Historias de usuario del Product Backlog
 - 5.3 Planificación de Sprints
 - 5.3.1 Criterios de aceptación de las historias de usuario
 - 5.4 Herramientas utilizadas para la organización y el diseño
- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**
- **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**
- **ANEXOS**

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1 ODS vinculado

ODS 3: Salud y Bienestar.

El proyecto se encuentra relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y Bienestar, debido a que propone una herramienta informática orientada a mejorar la organización y gestión de la información relacionada con la donación de sangre.

La propuesta busca facilitar el registro de donantes, el seguimiento de las donaciones, la consulta de disponibilidad, la gestión de solicitudes y la organización de campañas de donación. De esta manera, se pretende contribuir a una gestión más ordenada y oportuna de la información utilizada por las instituciones responsables de la gestión de sangre.

1.2 Organización o institución beneficiaria

Los principales beneficiarios del sistema son:

- **Hospitales y clínicas**, que requieren gestionar solicitudes y disponibilidad de sangre.
- **Bancos de sangre y redes de salud**, encargados de administrar las donaciones y unidades disponibles.
- **Cruz Roja y organizaciones de apoyo**, que participan en campañas de captación de donantes.
- **Donantes voluntarios y pacientes**, como participantes y beneficiarios finales del proceso.

Para delimitar el ámbito de aplicación, se toma como referencia un banco de sangre de un establecimiento de salud de Huancayo. En este contexto, el sistema apoyará al personal responsable en el registro de donantes, el control de unidades disponibles, la gestión de solicitudes y la organización de campañas. Esta institución se utiliza como referencia académica y no implica que haya solicitado el desarrollo del proyecto.

1.3 Problema identificado

La gestión de las donaciones de sangre requiere manejar información de donantes, donaciones, disponibilidad de unidades y solicitudes de emergencia. Cuando esta información se encuentra dispersa o se registra mediante diferentes medios, pueden

presentarse dificultades para consultarla y actualizarla oportunamente.

Según información del Ministerio de Salud, durante 2025 se recolectaron aproximadamente 473 295 unidades de sangre en el Perú, de las cuales el 20,8 % provino de donantes voluntarios [1]. Este dato permite contextualizar la importancia de fortalecer la captación de donantes, aunque no demuestra por sí solo demoras en la atención de emergencias.

Entre los principales aspectos que el proyecto busca atender se encuentran:

- Dificultad para consultar rápidamente información de los donantes.
- Falta de centralización del historial de donaciones.
- Dificultad para identificar posibles donantes según grupo sanguíneo, factor Rh y disponibilidad registrada.
- Posibles demoras en la gestión de solicitudes de sangre en situaciones de emergencia.
- Necesidad de organizar y facilitar la convocatoria a campañas de donación.

Estos aspectos se analizarán mediante las técnicas de observación directa, entrevistas estructuradas y prototipos tempranos, con el propósito de identificar las necesidades y requisitos del sistema. Los instrumentos y resultados deberán documentarse conforme se realicen estas actividades.

1.3.1. Evidencia estadística de la problemática

Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), durante el año 2024 se recolectaron 481 232 unidades de sangre en el país. Sin embargo, el informe institucional estimó que se necesitaban aproximadamente 682 219 unidades para disponer de un stock adecuado que permitiera cubrir las necesidades de los pacientes y las posibles emergencias, lo que representó una diferencia de 200 987 unidades entre lo recolectado y lo estimado como necesario. Asimismo, el 19,9 % de las unidades recolectadas proceden de donantes voluntarios, mientras que el 80,1 % correspondió a donaciones por reposición [2].

Estas cifras muestran la importancia de fortalecer la captación de donantes voluntarios y mejorar la organización de la información relacionada con las donaciones y las existencias disponibles. En este contexto, el proyecto propone un Sistema de Registro y Control de Donaciones de Sangre que permita gestionar los datos de los donantes, registrar las donaciones y sus evaluaciones, controlar administrativamente las unidades de inventario y organizar las solicitudes de sangre por emergencia.

La propuesta se limita al ámbito de un banco de sangre de un establecimiento de salud de Huancayo y busca facilitar el acceso a la información necesaria para apoyar la gestión de las donaciones y las solicitudes. Los datos estadísticos citados corresponden al ámbito nacional y no representan una medición específica de la disponibilidad de sangre en Huancayo.

1.4 Solución propuesta explicada a detalle

Se propone el **Sistema de Registro y Control de Donaciones de Sangre**, una plataforma orientada a centralizar la información de los donantes y facilitar la gestión de las donaciones.

El sistema permitirá:

- **Registrar y gestionar donantes**, incluyendo información personal, grupo sanguíneo, factor Rh y disponibilidad registrada.
- **Mantener el historial de donaciones** de cada donante para facilitar su consulta y seguimiento.
- **Gestionar solicitudes de emergencia**, permitiendo registrar los requerimientos e identificar posibles donantes según los criterios establecidos.
- **Controlar la disponibilidad de unidades de sangre** registradas en el sistema, considerando su estado y fecha de vencimiento.
- **Organizar campañas de donación**, facilitando su registro, convocatoria y seguimiento de participantes.

De esta manera, la propuesta busca mejorar la organización de la información y facilitar la coordinación entre donantes y las instituciones responsables de la gestión de sangre. El sistema servirá como apoyo administrativo; la aptitud para donar y las decisiones clínicas corresponderá al personal de salud autorizado.

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN

2.1 Descripción del problema

La gestión de donaciones de sangre requiere registrar y consultar información de donantes, donaciones, unidades disponibles y solicitudes de emergencia. La falta de información centralizada puede dificultar el seguimiento de los registros, el control de inventario y la coordinación de solicitudes.

Para identificar las necesidades del sistema, se plantea utilizar observación directa, entrevistas estructuradas y prototipos tempranos. Los instrumentos y resultados deberán documentarse conforme se realicen estas actividades, sin presentar como ejecutadas aquellas que aún estén pendientes.

2.2 Técnicas e instrumentos de recopilación de información

Para identificar las necesidades del sistema, se consideran las siguientes técnicas e instrumentos:

a) Análisis documental: Se revisaron fuentes oficiales relacionadas con la donación de sangre y la gestión de los bancos de sangre. Como instrumento se considera una ficha de análisis documental para organizar la información relevante.

b) Entrevista estructurada: Se propone entrevistar a una persona que pueda aportar información pertinente sobre la donación de sangre o las necesidades de sus usuarios. Se utilizará una guía de preguntas para conocer sus opiniones y necesidades relacionadas con el sistema. Los resultados se incorporarán después

de realizar la entrevista.

c) Observación directa: Se plantea observar los procesos de registro de donantes, control de inventario y atención de solicitudes de sangre. Como instrumento se considera una ficha de observación. Esta actividad queda pendiente de aplicación y requiere autorización del establecimiento correspondiente.

El análisis documental sirve como base para definir los requerimientos iniciales, mientras que la entrevista y la observación permitirán complementar la información cuando se realicen.

2.3 Necesidades de los usuarios

A partir de los procesos que se busca gestionar, se identifican las siguientes necesidades:

- **Responsable del banco de sangre:** necesita consultar y gestionar información de donantes, donaciones y disponibilidad de unidades de sangre de manera organizada.
- **Personal asistencial:** necesita registrar y consultar información relacionada con las donaciones y registrar los resultados de las evaluaciones realizadas por personal autorizado.
- **Donante voluntario:** necesita registrarse, consultar su historial de donaciones, actualizar su disponibilidad registrada y recibir información sobre campañas o solicitudes de emergencia.
- **Organizador de campañas:** necesita registrar campañas, gestionar la participación de donantes y facilitar su convocatoria.
- **Personal encargado de solicitudes:** necesita registrar solicitudes de sangre, consultar unidades disponibles e identificar posibles donantes según los criterios requeridos.
- **Administrador del sistema:** necesita gestionar las cuentas de usuario, asignar roles y controlar los permisos de acceso.

2.4 Requerimientos funcionales (RF)

- **RF-01. Registro de donantes:** El sistema debe permitir registrar donantes con DNI, nombres, apellidos, grupo sanguíneo, factor Rh, teléfono y correo electrónico, evitando documentos duplicados.
- **RF-02. Actualización de datos:** El sistema debe permitir actualizar los datos de contacto y la disponibilidad registrada de los donantes.
- **RF-03. Gestión del historial:** El sistema debe registrar las donaciones y permitir consultar el historial de cada donante por fecha y estado.
- **RF-04. Evaluación del donante:** El personal de salud autorizado debe poder registrar la fecha, el resultado y las observaciones de la evaluación del donante.
- **RF-05. Registro de unidades:** El sistema debe registrar cada unidad de sangre con código único, donación de origen, grupo sanguíneo, factor Rh, fecha de extracción y fecha de vencimiento.
- **RF-06. Consulta de inventario:** El sistema debe permitir consultar unidades

por grupo sanguíneo, factor Rh y estado, excluyendo las unidades vencidas, descartadas o bloqueadas de los resultados disponibles.

- **RF-07. Solicitudes de emergencia:** El sistema debe permitir registrar solicitudes indicando institución solicitante, tipo de sangre requerido, cantidad, prioridad, fecha y estado.
- **RF-08. Búsqueda de posibles donantes:** El sistema debe identificar posibles donantes según el grupo sanguíneo, factor Rh y disponibilidad registrada, sin determinar su aptitud médica.
- **RF-09. Notificaciones:** El sistema debe enviar notificaciones a los donantes seleccionados para solicitudes o campañas y registrar el resultado del envío.
- **RF-10. Registro de respuestas:** El sistema debe registrar las respuestas de los donantes y vincularlas con la solicitud o campaña correspondiente.
- **RF-11. Gestión de campañas:** El sistema debe permitir registrar campañas con nombre, fecha, horario, lugar, objetivo y estado.
- **RF-12. Participación en campañas:** El sistema debe registrar a los participantes de cada campaña y permitir consultar su lista.
- **RF-13. Autenticación:** El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales y restringir las funciones según su rol.
- **RF-14. Administración de usuarios:** El administrador debe poder crear, actualizar y desactivar cuentas, así como asignar roles.
- **RF-15. Generación de reportes:** El sistema debe permitir consultar reportes sobre donantes, donaciones, inventario, solicitudes de emergencia y campañas.

2.5 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01. Seguridad y Autenticación:** El sistema debe exigir autenticación obligatoria mediante tokens JWT (*JSON Web Tokens*) con un tiempo de expiración automático de 30 minutos por inactividad.
- **RNF-02. Control de permisos:** Cada usuario debe acceder únicamente a las funciones autorizadas para su rol.
- **RNF-03. Cifrado de Credenciales:** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas en la base de datos utilizando el algoritmo de *hashing bcrypt* con un factor de coste mínimo de 10.
- **RNF-04. Confidencialidad:** Los datos personales y los registros de salud sólo deben ser accesibles para usuarios autorizados.
- **RNF-05. Validación de datos:** El sistema debe validar los campos obligatorios antes de guardar un registro.
- **RNF-06. Prevención de duplicados:** El sistema debe impedir el registro de DNI y códigos de unidades duplicados.
- **RNF-07. Rendimiento del Servidor:** El tiempo de respuesta de las consultas de disponibilidad e inventario no debe exceder de 1.5 segundos ante una carga simulada de hasta 100 peticiones concurrentes.
- **RNF-08. Mensajes de error:** El sistema debe mostrar mensajes comprensibles sin revelar contraseñas ni información sensible.
- **RNF-09. Integridad de datos:** El sistema debe conservar las relaciones entre donantes, donaciones, unidades, solicitudes y campañas.
- **RNF-10. Trazabilidad:** El sistema debe registrar el usuario responsable de las

operaciones importantes, como cambios de inventario y estados de solicitudes.

- **RNF-11. RespalDOS y Copias de Seguridad:** La base de datos PostgreSQL debe ejecutar respaldos (*backups*) automáticos de tipo diferencial cada 24 horas a las 02:00 a.m., garantizando un tiempo de recuperación objetivo (RTO) menor a 15 minutos.
- **RNF-12. Recuperación de información:** El sistema debe permitir restaurar la información desde una copia de seguridad válida.
- **RNF-13. Usabilidad:** Los formularios deben presentar etiquetas claras y mensajes de validación comprensibles.
- **RNF-14. Mantenibilidad:** La estructura modular debe permitir actualizar un módulo sin modificar innecesariamente los demás.
- **RNF-15. Control de sesiones:** El sistema debe cerrar o bloquear las sesiones inactivas después de un periodo definido antes de su implementación.

2.6 Requerimientos de Dominio

- **RD-01. Identificación del donante:** Cada donante debe contar con un DNI único dentro del sistema.
- **RD-02. Clasificación sanguínea:** El grupo sanguíneo y el factor Rh deben registrarse con valores válidos y confirmados.
- **RD-03. Historial de donaciones:** Cada donación debe estar asociada a un donante registrado.
- **RD-04. Compatibilidad sanguínea:** La búsqueda de posibles donantes debe considerar los criterios de compatibilidad aplicables al componente solicitado. La compatibilidad definitiva debe verificarse conforme al procedimiento clínico correspondiente.
- **RD-05. Aptitud para donar:** La aptitud para donar debe ser determinada por personal de salud autorizado. El sistema únicamente registrará los resultados y la disponibilidad informada, sin emitir decisiones médicas.
- **RD-06. Control de unidades:** Cada unidad debe contar con un código único, fecha de vencimiento y estado. Las unidades vencidas, descartadas o bloqueadas no deben considerarse disponibles.
- **RD-07. Cantidad solicitada:** La cantidad de unidades solicitadas debe ser mayor que cero.
- **RD-08. Estado de solicitud:** Cada solicitud debe tener un estado que permita identificar su situación actual.
- **RD-09. Respuesta del donante:** Una respuesta positiva a una notificación no constituye confirmación de aptitud médica para donar.
- **RD-10. Participación en campañas:** Cada registro de participación debe vincular a un donante con una campaña existente.
- **RD-11. Administración de accesos:** Sólo los usuarios autorizados pueden administrar cuentas, roles y permisos.

CAPÍTULO 3. MODELOS INICIALES DEL SISTEMA

3.1 Modelo Funcional

El modelo funcional representa las principales funciones del **Sistema de Registro y**

Control de Donaciones de Sangre y la interacción entre los usuarios y el sistema.

Los principales actores identificados son:

- **Donante:** puede registrar, actualizar su información, consultar su historial de donaciones, actualizar su disponibilidad registrada y responder a solicitudes de emergencia.
- **Personal de Banco de Sangre:** puede registrar donaciones, consultar información de donantes, registrar evaluaciones realizadas por personal autorizado, gestionar solicitudes de sangre y controlar la disponibilidad de unidades.
- **Organizador de Campañas:** puede registrar campañas, gestionar su información, realizar convocatorias y consultar la participación de los donantes.
- **Administrador:** puede gestionar las cuentas de usuario, asignar roles y administrar los permisos de acceso.

Casos de uso generales

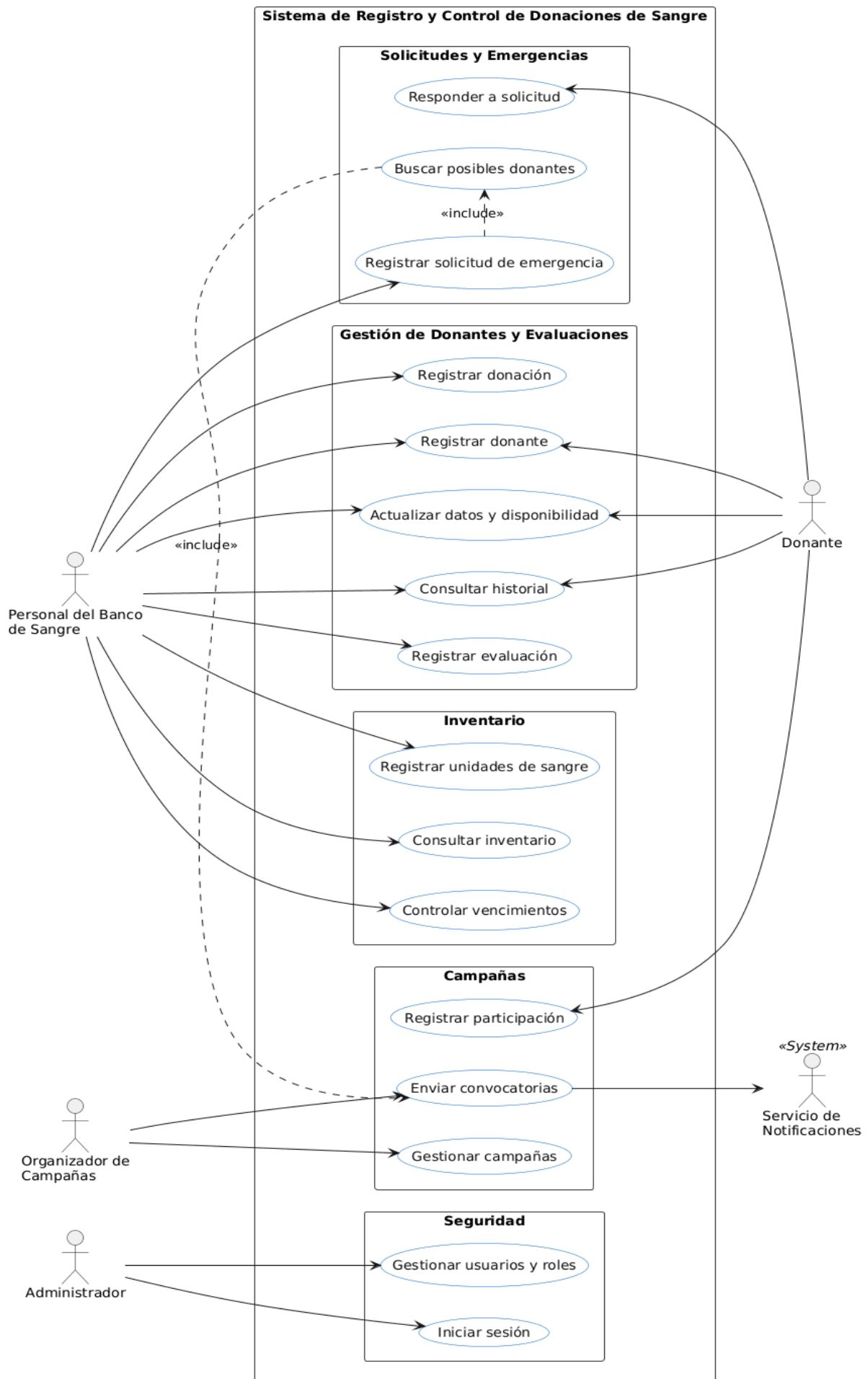
Los principales casos de uso del sistema son:

- Registrar donante.
- Actualizar datos del donante.
- Consultar historial de donaciones.
- Consultar disponibilidad de donantes.
- Registrar donación.
- Registrar evaluación del donante.
- Buscar posibles donantes.
- Registrar y gestionar solicitudes de emergencia.
- Gestionar inventario y controlar vencimientos.
- Registrar campañas de donación.
- Gestionar convocatorias y respuestas.
- Gestionar usuarios y roles.

[Diagrama de Contexto]



[Diagrama de Casos de Uso]



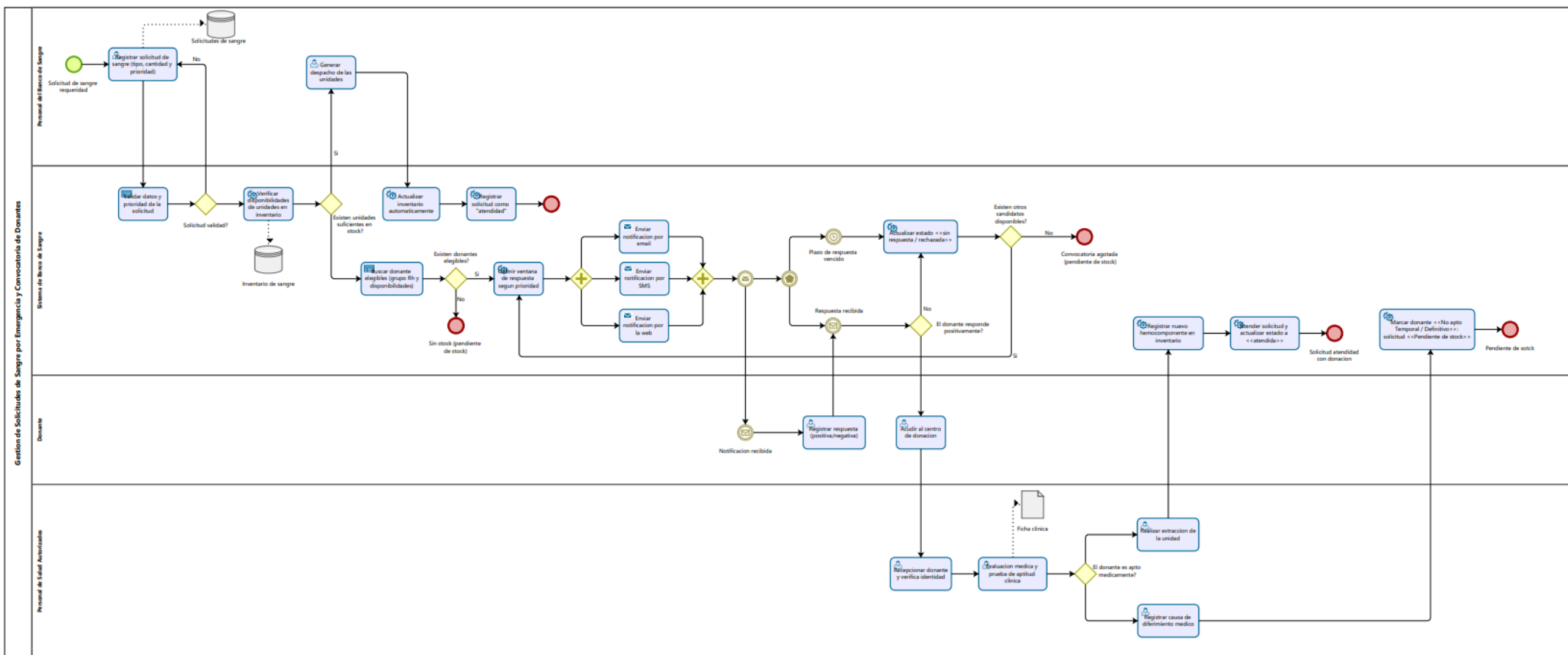
3.2 Modelo de Procesos

El modelo de procesos en notación BPMN 2.0 representa las actividades, decisiones y responsabilidades compartidas entre el Personal del Banco de Sangre, el Sistema, el Donante Voluntario y el Personal de Salud Autorizado durante la atención de una solicitud de emergencia.

El flujo operativo se desarrolla de la siguiente manera:

1. **Registro de la Solicitud:** El personal encargado registra la solicitud de sangre indicando la institución solicitante, tipo de hemocomponente, cantidad de unidades requeridas y nivel de prioridad.
2. **Evaluación Automática de Stock:** El sistema realiza una consulta automática en la base de datos para verificar la existencia de unidades disponibles no vencidas ni bloqueadas.
3. **Atención Directa por Inventario:** Si el stock es suficiente, el personal autorizado aprueba el despacho, el sistema descuenta automáticamente las unidades del inventario y la solicitud se marca como "Atendida", finalizando el proceso.
4. **Búsqueda de Candidatos Compatibles:** Si el stock es insuficiente, el sistema ejecuta el algoritmo de filtrado identificando donantes registrados según grupo sanguíneo, factor Rh y disponibilidad.
5. **Convocatoria Omnicanal:** El sistema emite y envía notificaciones automáticas (SMS/Email) a los donantes seleccionados, registrando el estado del envío.
6. **Registro de Respuesta del Donante:** El donante recibe la alerta y registra su confirmación. Si la respuesta es negativa o no hay contestación dentro del tiempo límite, la solicitud permanece en espera o se notifican a nuevos candidatos.
7. **Evaluación y Aptitud Médica:** Cuando el donante acude al centro tras una respuesta positiva, el personal de salud autorizado realiza la pre-evaluación clínica. Si no cumple los criterios médicos, se registra el motivo de diferimiento y se actualiza su estado.
8. **Extracción e Incremento de Stock:** Si el donante es declarado "Apto", el personal de salud realiza la extracción de la unidad, el sistema genera el nuevo código de inventario y se despacha para cubrir la emergencia.
9. **Cierre de Solicitud:** El sistema actualiza el estado final de la solicitud a "Atendida" y conserva la trazabilidad completa del evento para auditorías sanitarias.

[Modelo de Procesos / Diagrama de Actividades]



3.3 Modelo de Datos (Modelo E-R)

El modelo entidad-relación representa las principales entidades que intervienen en el sistema, sus atributos y las relaciones necesarias para almacenar la información.

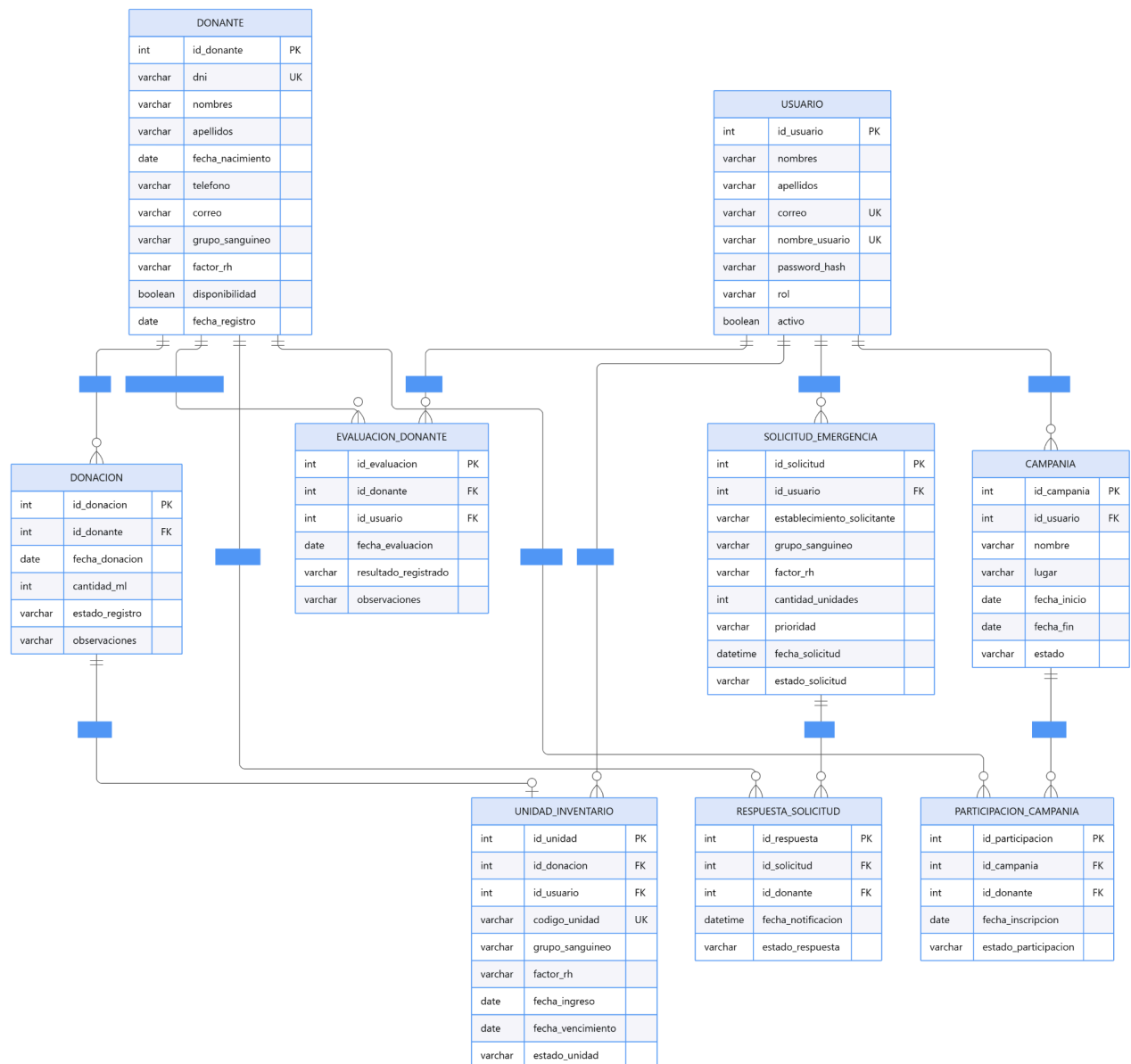
Las entidades principales consideradas son:

- **DONANTE:** almacena los datos personales, grupo sanguíneo, factor Rh, información de contacto y disponibilidad registrada.
- **DONACIÓN:** registra las donaciones realizadas por cada donante.
- **EVALUACIÓN_DONANTE:** almacena la fecha, el resultado y las observaciones de las evaluaciones registradas por personal autorizado.
- **SOLICITUD_EMERGENCIA:** almacena las solicitudes de sangre, sus características, prioridad y estado.
- **UNIDAD_INVENTARIO:** registra las unidades de sangre, su origen, grupo sanguíneo, factor Rh, fechas y estado.
- **RESPUESTA_SOLICITUD:** registra las respuestas de los donantes relacionadas con las solicitudes de emergencia.
- **CAMPAÑA:** almacena la información de las campañas de donación.
- **PARTICIPACIÓN_CAMPAÑA:** registra la participación de los donantes en las campañas.
- **USUARIO:** permite gestionar las cuentas de las personas que utilizan el sistema y sus roles.

Las principales relaciones consideradas son:

- Un **donante** puede tener varias donaciones y evaluaciones registradas.
- Una **donación** puede estar asociada a una o varias unidades de inventario, según el registro definido para el sistema.
- Una **solicitud de emergencia** puede relacionarse con varios donantes mediante sus respuestas.
- Una **campaña** puede contar con la participación de varios donantes, y un donante puede participar en diferentes campañas.
- Un **usuario** tiene un rol que determina las funciones a las que puede acceder.

[Aquí colocar el Diagrama Entidad-Relación]



CAPÍTULO 4. MODELOS DE DISEÑO

4.1 Modelo Estructural (Diagrama de Clases Inicial)

El modelo estructural representa las principales clases del **Sistema de Registro y Control de Donaciones de Sangre**, sus atributos y las relaciones entre ellas. Estas clases permiten organizar la información necesaria para gestionar los donantes, las donaciones, las evaluaciones, las solicitudes de emergencia, las unidades de sangre, las campañas y los usuarios del sistema.

Las principales clases consideradas son:

- **Donante:** contiene la información personal del donante, como nombres, apellidos, documento de identidad, grupo sanguíneo, factor Rh, datos de contacto y disponibilidad registrada.
- **Donación:** registra la información correspondiente a cada donación realizada, incluyendo la fecha y el estado del registro.
- **EvaluaciónDonante:** almacena los resultados y las observaciones de las evaluaciones registradas por el personal de salud autorizado. La

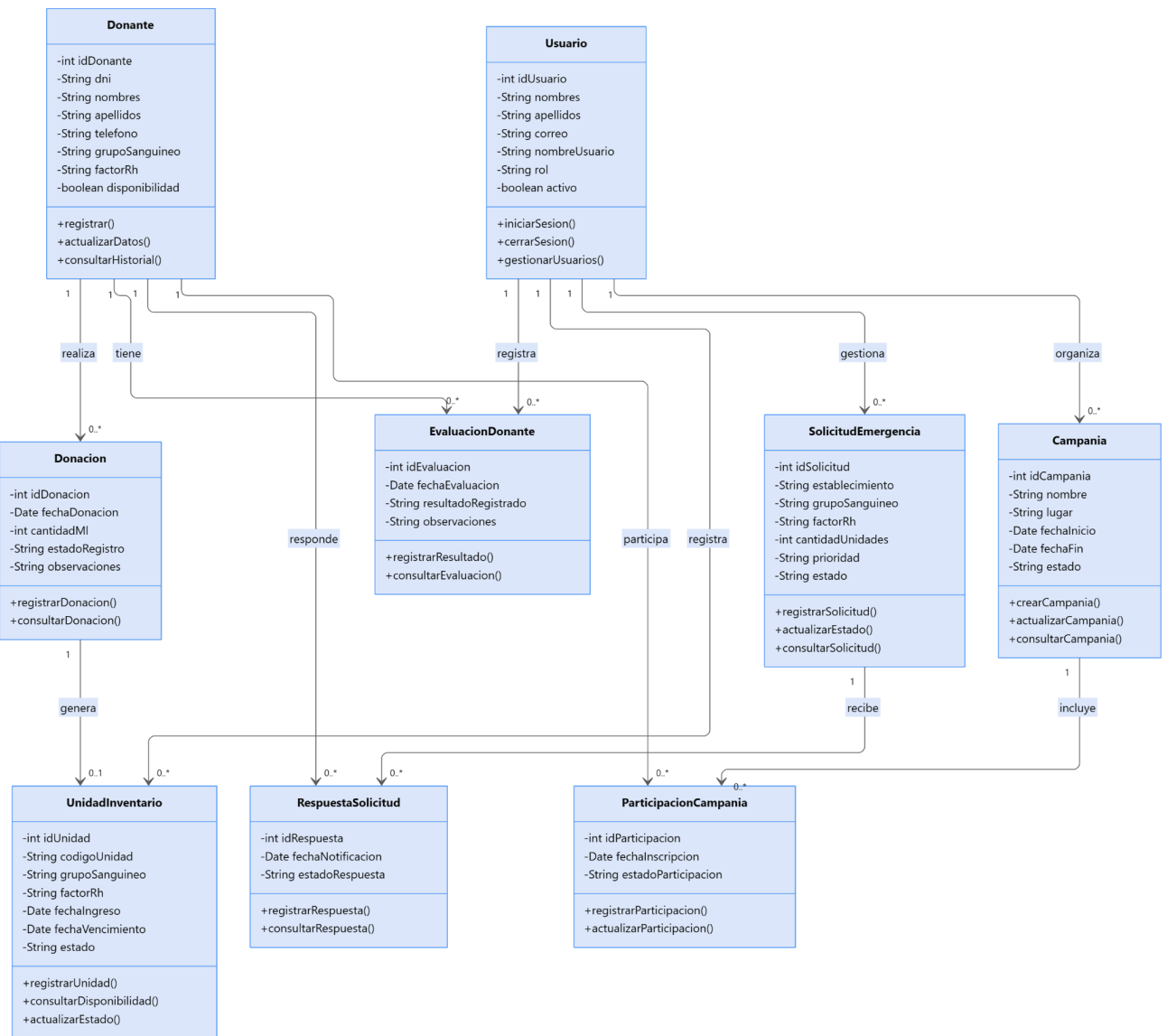
determinación de la aptitud para donar corresponde a dicho personal.

- **SolicitudEmergencia:** representa las solicitudes de sangre e incluye información como el tipo de sangre requerido, la cantidad, la prioridad y el estado de la solicitud.
- **UnidadInventario:** permite controlar las unidades de sangre registradas, considerando su código, grupo sanguíneo, factor Rh, estado y fecha de vencimiento.
- **RespuestaSolicitud:** registra las respuestas de los donantes ante las notificaciones relacionadas con una solicitud de emergencia. Una respuesta positiva no significa que el donante ya sea apto para donar.
- **Campaña:** representa las campañas de donación e incluye información como el nombre, la fecha, el lugar, el objetivo y el estado.
- **ParticipaciónCampaña:** registra la participación de los donantes en las campañas organizadas.
- **Usuario:** representa a las personas que utilizan el sistema y contiene información de su cuenta, estado y rol asignado, lo que permite controlar sus permisos de acceso.

Las relaciones entre estas clases permiten representar el registro de donaciones, el seguimiento de las evaluaciones, la gestión de solicitudes de emergencia, el control del inventario y la organización de campañas. Asimismo, permiten registrar las respuestas de los donantes y relacionar sus participaciones con las campañas correspondientes.

El diseño deberá mantener la coherencia entre las clases, sus atributos, las operaciones que realizan y las relaciones identificadas en el modelo entidad-relación y los requerimientos funcionales del sistema.

[Diagrama de Clases Inicial]

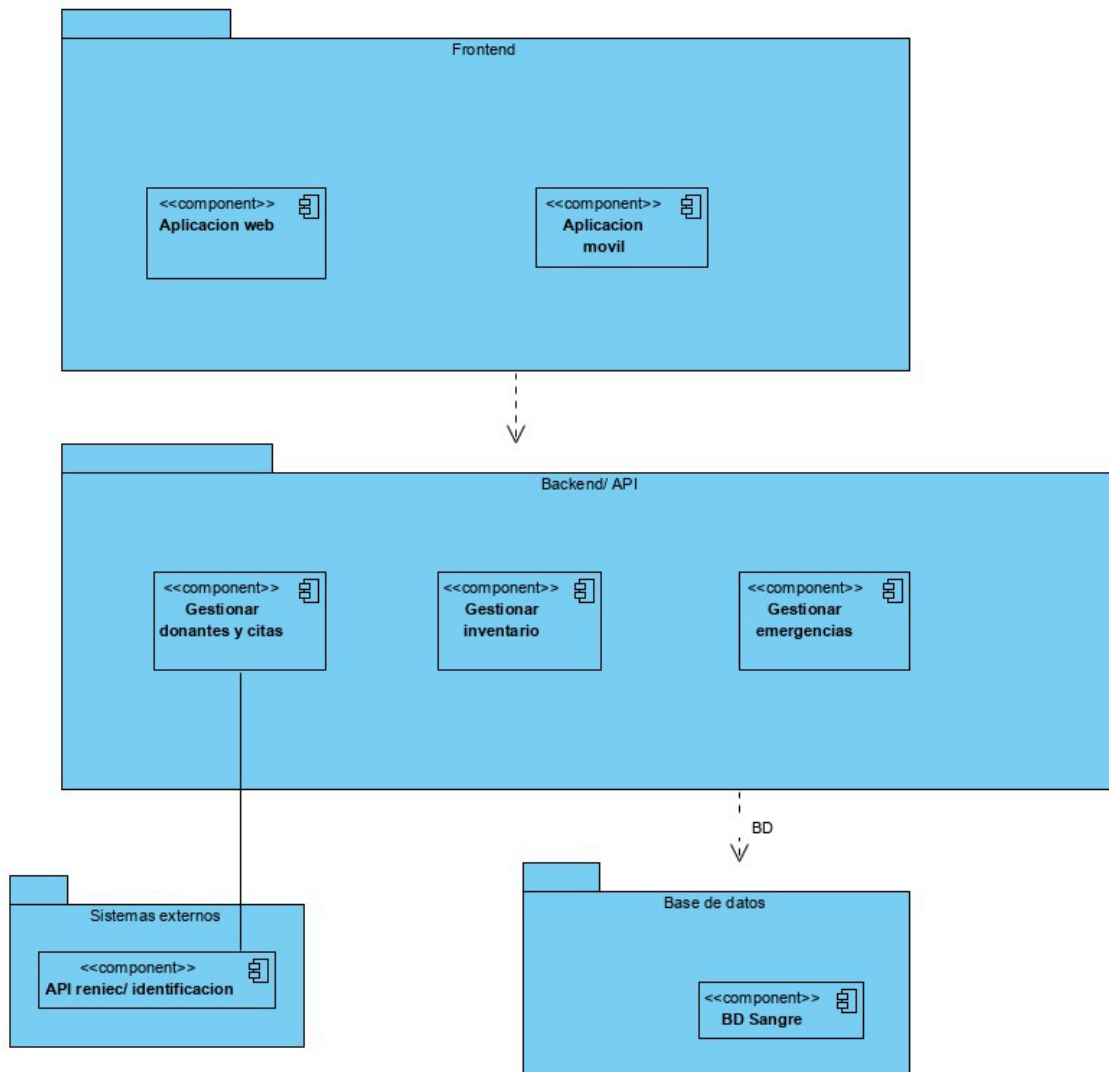


4.1.1 Modelo de Componentes

El modelo de componentes representa la organización general del sistema y la relación entre sus principales módulos. Se considera una interfaz de usuario para registrar y consultar información, un módulo de lógica de negocio para procesar las operaciones, una base de datos para almacenar los registros, un módulo de notificaciones y los servicios externos que puedan utilizarse para enviar avisos.

Esta organización permitirá separar las funciones del sistema y facilitar su mantenimiento. La lógica de negocio será responsable de validar los datos, aplicar las reglas administrativas, consultar el inventario y gestionar las solicitudes, mientras que el acceso a la información deberá respetar los permisos asignados a cada usuario.

[Diagrama de Componentes]



4.2 Modelo de interacción (Diagrama de secuencia)

El modelo de interacción representa la comunicación entre los usuarios y los componentes del sistema durante la ejecución de un proceso. Para el proyecto, se propone representar la gestión de una solicitud de emergencia, desde su registro hasta la actualización de su estado.

El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

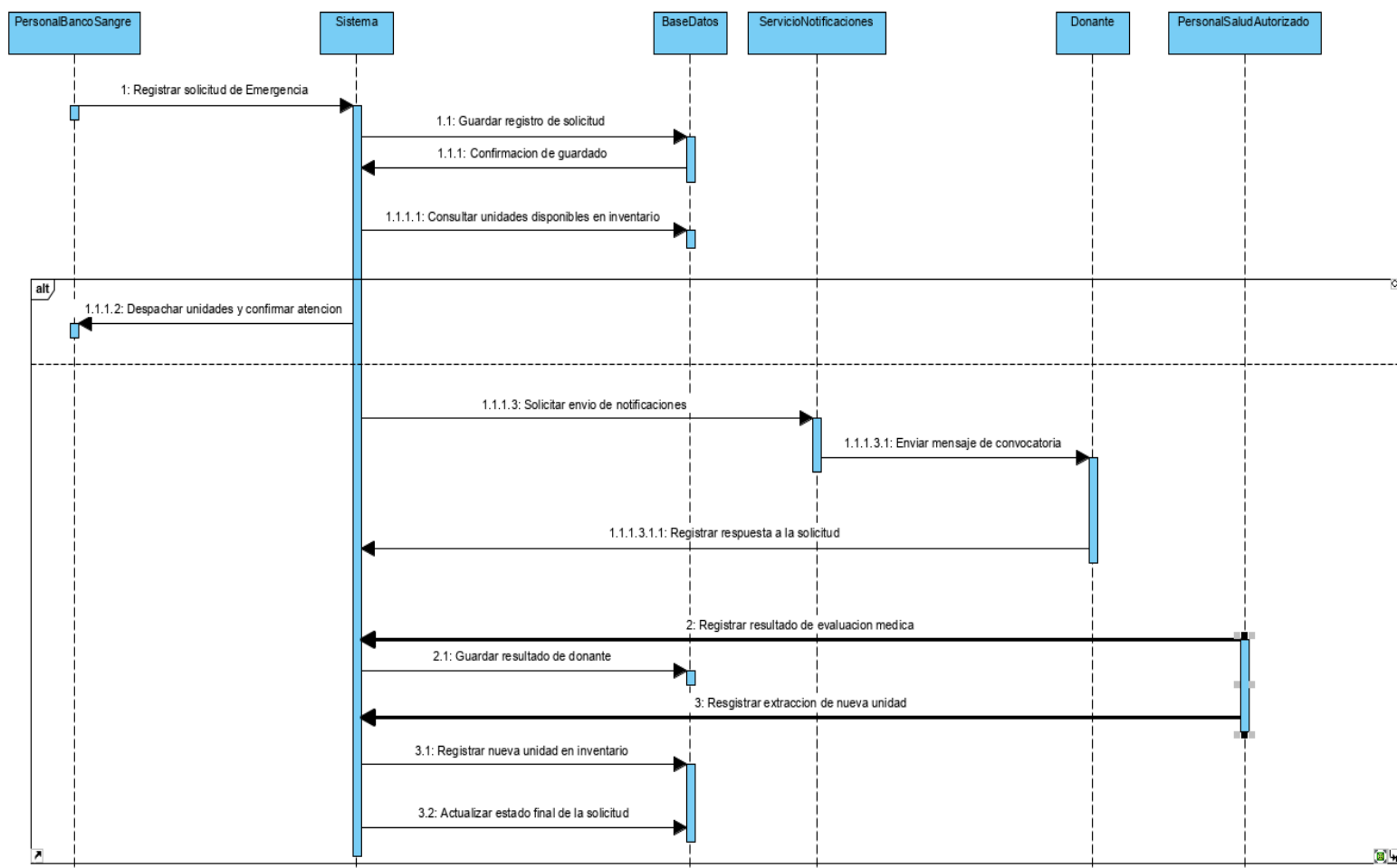
1. El personal encargado registra una solicitud de emergencia, indicando el tipo de sangre requerido, la cantidad, la prioridad y los datos necesarios para su seguimiento.
2. El sistema valida la información ingresada y registra la solicitud en la base de datos.
3. El sistema consulta el inventario para comprobar si existen unidades registradas que cumplan con los criterios requeridos y que no estén vencidas, descartadas o bloqueadas.
4. Si existen unidades suficientes, el personal autorizado continúa con la gestión de la atención y se actualiza el inventario según la operación realizada.
5. Si las unidades disponibles son insuficientes, el sistema consulta los registros

de donantes e identifica posibles candidatos según el grupo sanguíneo, el factor Rh y la disponibilidad registrada.

6. El sistema genera y envía notificaciones a los posibles donantes seleccionados, de acuerdo con los criterios establecidos.
7. El donante recibe la notificación y puede registrar su respuesta. El sistema almacena dicha respuesta y la relaciona con la solicitud correspondiente.
8. El sistema actualiza el estado de la solicitud según las respuestas recibidas y las acciones realizadas por el personal encargado.
9. Cuando un donante responde positivamente, el personal de salud autorizado debe realizar la evaluación correspondiente para determinar su aptitud. El sistema registra el resultado de esta evaluación, sin sustituir el criterio clínico del profesional.
10. Finalmente, el personal encargado continúa con la gestión de la solicitud y actualiza los registros relacionados con la atención, las unidades de inventario y el estado de la solicitud, según corresponda.

Este proceso permite representar la interacción entre el personal del banco de sangre, el sistema, la base de datos, el módulo de notificaciones y los donantes. Además, contempla dos escenarios principales: la existencia de unidades suficientes en el inventario y la necesidad de buscar posibles donantes cuando las unidades disponibles no cubren la solicitud.

[Diagrama de Secuencia]



CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA DE TRABAJO (SCRUM)

5.1 Definición de la metodología ágil usada

Para organizar y planificar el proyecto se seleccionó la metodología ágil Scrum, ya que permite dividir el trabajo en incrementos, priorizar las funcionalidades y distribuir las responsabilidades entre los integrantes del equipo. La planificación se organizó mediante un Product Backlog y tres Sprints, considerando historias de usuario, prioridades, estimaciones de esfuerzo y criterios de aceptación.

Las responsabilidades del equipo se distribuyeron de la siguiente manera:

- **Product Owner: Carhuamaca Gracia, Jhimer Leomar.** Responsable de organizar y priorizar el Product Backlog, gestionar las épicas e historias de usuario en Jira Software y mantener la relación entre las necesidades identificadas y las funcionalidades propuestas.
- **Scrum Master: Salvador Roman, Juan Tomas.** Responsable de apoyar la organización del trabajo, dar seguimiento a la planificación y promover la coherencia metodológica de la documentación.
- **Development Team Lead: Amao Huamanlazo, Michael Anderson.** Responsable de coordinar las actividades de diseño técnico y apoyar la elaboración de los modelos de datos, la arquitectura y los diagramas del sistema.

La distribución de responsabilidades facilita la organización del trabajo académico y el seguimiento de las actividades. La planificación mediante Scrum no implica que todas las funcionalidades se encuentren implementadas o probadas.

5.2 Backlog del Producto (Épicas e Historias de Usuario)

El Product Backlog se organizó en Jira Software bajo la clave DON. Se definieron cinco épicas que agrupan las principales funcionalidades del sistema y doce historias de usuario, priorizadas según su importancia y el esfuerzo estimado.

5.2.1 Estructura de épicas en Jira

- **Épica 1: Gestión de Donantes y Candidatos.** Agrupa el registro y actualización de los datos de los donantes, la consulta de su historial y el registro de las evaluaciones realizadas por personal de salud autorizado.
- **Épica 2: Control de Stock y Banco de Sangre.** Comprende el registro de unidades previamente evaluadas y autorizadas, la consulta de existencias y el control de estados y fechas de vencimiento.
- **Épica 3: Gestión de Solicitudes y Emergencias.** Incluye el registro y seguimiento de solicitudes urgentes y la búsqueda de posibles donantes según el grupo sanguíneo, el factor Rh y la disponibilidad registrada. La compatibilidad y la aptitud médica deben ser verificadas por personal autorizado.
- **Épica 4: Organización de Campañas y Convocatorias.** Reúne la programación de campañas, el registro de participantes y el envío de

notificaciones a los donantes.

- **Épica 5: Seguridad y Gestión de Accesos.** Contempla la autenticación de usuarios, la administración de cuentas y la asignación de permisos según los roles establecidos.

5.2.2 Historias de usuario del Product Backlog

Las historias de usuario se redactaron siguiendo el formato «Como [rol], quiero [necesidad], para [beneficio]». Los Story Points representan una estimación relativa del esfuerzo y la complejidad, no una cantidad exacta de horas.

Código	Épica	Historia de usuario	SP	Prioridad	Justificación
HU01	Épica 1	Como encargado, quiero registrar donantes con sus datos personales y sanguíneos, para mantener información organizada y evitar registros duplicados.	5	Alta	Requiere formulario y validación de datos.
HU02	Épica 1	Como personal autorizado, quiero consultar el historial de donaciones de un donante, para revisar sus registros anteriores.	3	Media	Requiere consultas relacionadas con el donante y sus donaciones.
HU03	Épica 1	Como personal de salud autorizado, quiero registrar el resultado de la evaluación de un donante, para mantener constancia de la evaluación	5	Alta	Requiere registrar resultados, fechas y observaciones con acceso restringido.

		realizada.			
HU04	Épica 2	Como responsable del banco de sangre, quiero registrar unidades previamente evaluadas y autorizadas, para mantener actualizado el inventario.	4	Alta	Requiere códigos únicos, fechas y datos de las unidades.
HU05	Épica 2	Como personal autorizado, quiero consultar las unidades disponibles por grupo sanguíneo y factor Rh, para conocer las existencias registradas.	3	Media	Requiere filtros y consulta del inventario.
HU06	Épica 2	Como responsable del inventario, quiero identificar las unidades próximas a vencer y las vencidas, para facilitar su seguimiento y evitar que se consideren disponibles indebidamente.	3	Media	Requiere validar fechas y estados de las unidades.
HU07	Épica 3	Como encargado de solicitudes, quiero registrar una solicitud de emergencia con su prioridad y cantidad	5	Alta	Requiere registrar y actualizar los datos de la solicitud.

		requerida, para facilitar su seguimiento.			
HU08	Épica 3	Como encargado de solicitudes, quiero buscar posibles donantes según el grupo sanguíneo, el factor Rh y la disponibilidad registrada, para facilitar la coordinación de una solicitud urgente.	8	Media	Requiere combinar filtros y mostrar candidatos sin sustituir la evaluación clínica.
HU09	Épica 4	Como organizador, quiero registrar campañas de donación con fecha, horario y lugar, para facilitar su planificación.	3	Baja	Requiere registrar y consultar información de las campañas.
HU10	Épica 4	Como encargado de convocatorias, quiero enviar notificaciones a los donantes seleccionados, para informarles sobre campañas o solicitudes de emergencia.	5	Media	Requiere gestionar destinatarios y registrar el resultado del envío.
HU11	Épica 5	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a las	5	Alta	Es necesario controlar el acceso al sistema.

		funciones que me corresponden.			
HU12	Épica 5	Como administrador, quiero crear cuentas y asignar roles, para controlar los permisos de acceso de los usuarios.	3	Media	Requiere administrar cuentas y permisos.

Tabla del Product Backlog (Priorizado en Jira)

5.3 Planificación de Sprints

El ciclo de desarrollo se estructuró en 3 Sprints de duración fija de **2 semanas (10 días hábiles por Sprint)**, garantizando un ritmo sostenible y equilibrado para el equipo de desarrollo:

Justificación de Capacidad del Equipo:

El equipo de desarrollo cuenta con una velocidad (*velocity*) promedio estimada de **17 a 18 Story Points (SP)** por Sprint. Esta capacidad se calculó considerando la disponibilidad a tiempo parcial del equipo (3 desarrolladores × 15 horas semanales asignadas al proyecto) y la complejidad técnica de los algoritmos de filtrado.

Sprint 1: Núcleo de Seguridad, Registro e Inventario Básicos (10 días hábiles)

Objetivo: Establecer el módulo de autenticación, alta de donantes y carga inicial de unidades en el banco.

- HU11: Iniciar sesión.
- HU01: Registrar nuevo donante.
- HU04: Registrar ingreso de unidades autorizadas.
- HU05: Buscar unidades disponibles.

Carga estimada: 17 Story Points.

Sprint 2: Evaluaciones Clínicas y Atención de Emergencias (10 días hábiles)

Objetivo: Desarrollar la verificación de aptitud médica, el registro de solicitudes críticas de sangre y el control de caducidad.

- HU03: Registrar evaluación del donante.
- HU07: Crear solicitud de emergencia.
- HU08: Buscar posibles donantes.
- HU06: Controlar vencimiento de unidades.

Carga estimada: 16 Story Points.

Sprint 3: Emparejamiento (Matching), Campañas y Roles (10 días hábiles)

Objetivo: Implementar el algoritmo de búsqueda de donantes compatibles, motor de notificaciones, campañas masivas y control de acceso (RBAC).

- HU02: Consultar historial de donaciones.
- HU09: Programar campaña.
- HU10: Enviar notificaciones.
- HU12: Gestionar roles de usuario.

Carga estimada: 19 Story Points.

La distribución total del Product Backlog suma 52 Story Points, repartidos de manera uniforme entre las tres iteraciones (17 SP en el Sprint 1, 16 SP en el Sprint 2 y 19 SP en el Sprint 3). Esta nivelación de carga responde a la capacidad operativa calculada del equipo de desarrollo, evitando sobrecargas de trabajo y garantizando una velocidad (*velocity*) sostenible a lo largo del proyecto. La asignación balanceada permite abordar progresivamente las funcionalidades de alta complejidad técnico-médica (como el algoritmo de emparejamiento de la HU08 en el Sprint 3) sobre una base arquitectónica y de datos previamente validada en los Sprints 1 y 2.

5.3.1 Criterios de aceptación de las historias de usuario

Los siguientes criterios permiten definir las condiciones que debe cumplir cada historia para considerarse aceptada. Se presentan en formato Dado-Cuando-Entonces y deberán registrarse en Jira según la organización de tareas del equipo.

HU01 – Registrar nuevo donante

- **CA01:** Dado que se ingresan datos válidos, cuando el encargado guarda el formulario, entonces el sistema registra al donante.
- **CA02:** Dado que el DNI ya existe, cuando se intenta guardar el registro, entonces el sistema impide el duplicado y muestra un mensaje.
- **CA03:** Dado que faltan campos obligatorios, cuando se intenta guardar, entonces el sistema indica los datos que deben completarse.

HU02 – Consultar historial de donaciones

- **CA01:** Dado que el donante tiene donaciones registradas, cuando el usuario autorizado consulta su historial, entonces el sistema muestra las fechas y los estados correspondientes.
- **CA02:** Dado que no existen donaciones registradas, cuando se consulta el historial, entonces el sistema informa que no hay registros disponibles.

HU03 – Registrar evaluación del donante

- **CA01:** Dado que el usuario tiene autorización, cuando registra una evaluación con los datos obligatorios, entonces el sistema guarda el resultado, la fecha y las observaciones.
- **CA02:** Dado que el usuario no tiene autorización, cuando intenta registrar una evaluación, entonces el sistema deniega la operación.
- **CA03:** Dado que faltan datos obligatorios, cuando se intenta guardar, entonces el sistema solicita completarlos.

HU04 – Registrar ingreso de unidades

- **CA01:** Dado que una unidad cuenta con autorización para ingresar al inventario, cuando se registran sus datos válidos, entonces el sistema la incorpora con su código, fechas y estado correspondiente.
- **CA02:** Dado que el código de la unidad ya existe, cuando se intenta registrar nuevamente, entonces el sistema impide el duplicado.
- **CA03:** Dado que la unidad está vencida, descartada o bloqueada, cuando se consulta el inventario, entonces no aparece como disponible.

HU05 – Buscar unidades disponibles

- **CA01:** Dado que existen unidades disponibles, cuando el usuario filtra por grupo sanguíneo y factor Rh, entonces el sistema muestra las unidades que cumplen los filtros.
- **CA02:** Dado que no existen unidades que cumplan los criterios, cuando se realiza la consulta, entonces el sistema informa que no hay resultados disponibles.

HU06 – Controlar vencimiento de unidades

- **CA01:** Dado que una unidad se encuentra próxima a vencer, cuando se consulta el inventario, entonces el sistema la identifica según el periodo de alerta establecido.
- **CA02:** Dado que una unidad ha vencido, cuando se consulta el inventario, entonces el sistema no la considera disponible.
- **CA03:** Dado que una unidad fue descartada o bloqueada, cuando se consulta el inventario, entonces el sistema respeta su estado registrado.

HU07 – Crear solicitud de emergencia

- **CA01:** Dado que se ingresan los datos obligatorios, cuando el encargado

registra la solicitud, entonces el sistema la guarda con un código y un estado inicial.

- **CA02:** Dado que la cantidad solicitada es cero o negativa, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro.
- **CA03:** Dado que la solicitud existe, cuando cambia su estado, entonces el sistema registra la actualización correspondiente.

HU08 – Buscar posibles donantes

- **CA01:** Dado que existe una solicitud registrada, cuando el encargado realiza la búsqueda, entonces el sistema muestra posibles candidatos según los criterios registrados de grupo sanguíneo, factor Rh y disponibilidad.
- **CA02:** Dado que no existen candidatos que cumplan los filtros, cuando se realiza la búsqueda, entonces el sistema informa que no hay resultados.
- **CA03:** Dado que un donante aparece como posible candidato, cuando se muestra el resultado, entonces se aclara que la búsqueda no confirma su aptitud médica ni sustituye la verificación clínica.

HU09 – Programar campaña

- **CA01:** Dado que se ingresan los datos obligatorios de la campaña, cuando el organizador la guarda, entonces el sistema registra la fecha, el horario, el lugar y el estado.
- **CA02:** Dado que faltan datos obligatorios, cuando se intenta guardar, entonces el sistema solicita completarlos.
- **CA03:** Dado que una campaña está registrada, cuando se consulta la lista de campañas, entonces el sistema muestra su información.

HU10 – Enviar notificaciones

- **CA01:** Dado que existe una campaña o solicitud y hay destinatarios seleccionados, cuando el usuario autorizado solicita el envío, entonces el sistema registra el resultado de la operación.
- **CA02:** Dado que el envío falla, cuando se procesa la notificación, entonces el sistema registra el fallo para su seguimiento.
- **CA03:** Dado que un donante recibe una notificación, cuando responde, entonces el sistema registra la respuesta vinculada a la campaña o solicitud correspondiente.

HU11 – Iniciar sesión

- **CA01:** Dado que el usuario ingresa credenciales válidas, cuando inicia sesión, entonces el sistema permite el acceso según su rol.
- **CA02:** Dado que las credenciales son incorrectas, cuando intenta ingresar, entonces el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje.
- **CA03:** Dado que se alcanza el límite de intentos fallidos configurado, cuando se intenta ingresar nuevamente, entonces el sistema aplica la medida de seguridad establecida.

HU12 – Gestionar roles de usuario

- **CA01:** Dado que el administrador está autorizado, cuando crea una cuenta y asigna un rol válido, entonces el sistema registra la cuenta y sus permisos.
- **CA02:** Dado que un usuario no tiene permisos administrativos, cuando intenta modificar roles, entonces el sistema deniega la operación.
- **CA03:** Dado que se modifica el rol de un usuario, cuando se guarda el cambio, entonces el sistema actualiza los permisos correspondientes.

Los criterios anteriores constituyen las condiciones propuestas para verificar las historias de usuario. Su registro y ejecución en Jira deben documentarse con las evidencias correspondientes, sin afirmar que las pruebas se realizaron si todavía están pendientes.

5.4 Herramientas utilizadas

Para organizar las actividades y elaborar los modelos del proyecto se consideran las siguientes herramientas:

- **Jira Software:** gestión del Product Backlog, organización de épicas e historias de usuario, planificación de Sprints y seguimiento de tareas.
- **Draw.io:** elaboración de diagramas y modelos del sistema.
- **dbdiagram.io:** representación del modelo entidad-relación de la base de datos.
- **GitHub:** almacenamiento y control de versiones del código fuente y los archivos del proyecto, cuando corresponda.
- **Canva:** elaboración de materiales visuales para la presentación del proyecto.

Estas herramientas apoyan la planificación, documentación y organización del trabajo. Su inclusión en este apartado no implica que todas las funcionalidades del sistema estén implementadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones del equipo

1. **1. Importancia de organizar la información de las donaciones de sangre.**
El análisis del problema permitió identificar la necesidad de organizar en un solo sistema la información de los donantes, las donaciones, las unidades de inventario y las solicitudes de emergencia. La propuesta busca facilitar la consulta y actualización de estos registros. Sin embargo, para afirmar que existen retrasos o errores en una institución específica, será necesario contar con evidencia documental o resultados de las técnicas de recopilación de información.
2. **2. Utilidad de Scrum para organizar el proyecto.**
La planificación con Scrum permitió estructurar el trabajo en cinco épicas y doce historias de usuario, distribuidas en tres Sprints. El uso de Jira facilita la priorización de funcionalidades, la asignación de tareas y el seguimiento del avance. La planificación deberá contrastarse con los resultados efectivamente obtenidos para evaluar el cumplimiento de las metas propuestas.
3. **3. Relación con el ODS 3: Salud y Bienestar.**
El Sistema de Registro y Control de Donaciones de Sangre se relaciona con

el ODS 3 porque propone mejorar la organización de información vinculada con la donación de sangre. Funciones como la consulta de inventario, el seguimiento de solicitudes y la búsqueda de posibles donantes pueden apoyar la coordinación del personal responsable. Su aporte dependerá de la correcta implementación del sistema y de su uso dentro de los procedimientos sanitarios establecidos.

4. **4. Importancia de considerar las reglas del dominio.**

El diseño del sistema requiere distinguir entre el registro administrativo de información y las decisiones clínicas. La búsqueda de candidatos puede utilizar datos registrados, como el grupo sanguíneo, el factor Rh y la disponibilidad declarada, pero no sustituye la evaluación médica ni los procedimientos de compatibilidad que corresponden al personal de salud autorizado.

Lecciones aprendidas

1. **1. Comprender el problema antes de diseñar.**

El desarrollo de la propuesta permitió reconocer la importancia de identificar las necesidades de los usuarios y las reglas del proceso antes de definir las funcionalidades. Para fortalecer este análisis, será necesario documentar los instrumentos y resultados de las entrevistas, la observación u otras técnicas que se lleguen a aplicar.

2. **2. Estimar el esfuerzo de las funcionalidades.**

La asignación de Story Points permitió diferenciar historias de menor complejidad, como algunos registros y consultas, de otras que requieren relacionar información y aplicar varios criterios de búsqueda. Las estimaciones iniciales deben revisarse con el avance del equipo y no interpretarse como tiempos exactos de desarrollo.

3. **3. Definir criterios de aceptación claros.**

La elaboración de criterios en el formato Dado-Cuando-Entonces ayuda a establecer qué resultados se esperan de cada historia y cómo podrían verificarse. Registrar estos criterios y sus evidencias en Jira facilita la comunicación entre quienes organizan, diseñan y revisan las funcionalidades.

Recomendaciones para futuras mejoras del sistema

1. **Incorporar canales de comunicación adicionales.**

Se recomienda evaluar la integración de WhatsApp Business, SMS o servicios equivalentes para notificar a los donantes seleccionados. Antes de su implementación, deberán considerarse los costos, la disponibilidad del servicio, la protección de los datos personales y el consentimiento para recibir comunicaciones.

2. **Implementar identificación mediante códigos de barras.**

Se recomienda evaluar el uso de lectores de códigos de barras para identificar las unidades registradas y reducir errores de digitación. Esta funcionalidad deberá integrarse con los procedimientos de trazabilidad y control sanitario del establecimiento.

3. **Evaluar la interoperabilidad con otros establecimientos de salud.**

Como mejora futura, se podría estudiar la integración con otros bancos de sangre o instituciones autorizadas para facilitar el intercambio de información sobre disponibilidad de unidades. Esta integración requeriría acuerdos institucionales, controles de acceso, protección de datos y mecanismos para garantizar que la información consultada esté actualizada.

4. Fortalecer las pruebas y la seguridad.

Se recomienda realizar pruebas funcionales, de permisos, integridad de datos, rendimiento y recuperación de información antes de poner el sistema en funcionamiento. También deberán verificarse los mecanismos de autenticación, el registro de operaciones relevantes y el acceso restringido a información personal y sanitaria.

5. Validar los requisitos con los usuarios del ámbito de aplicación.

Se recomienda contrastar los requisitos y prototipos con personal responsable de un banco de sangre de un establecimiento de salud. Esto permitirá revisar si las funciones propuestas se ajustan a los procedimientos reales y determinar qué cambios serían necesarios antes de una implementación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ISO 690 NUMÉRICO)

[1] NACIONES UNIDAS EN PERÚ. *Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y bienestar* [en línea]. Disponible en: <https://peru.un.org/es/sdgs/3>

[2] PERÚ. MINISTERIO DE SALUD. *Proceso de donación de sangre* [en línea]. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. Disponible en: <https://www.gob.pe/16954>

[3] PERÚ. MINISTERIO DE SALUD. *Bancos de sangre que cuentan con autorización sanitaria* [en línea]. Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 22 de abril de 2026. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/4483387>

[4] PERÚ. MINISTERIO DE SALUD. *Minsa fortalece el seguimiento y seguridad de la donación de sangre con el Sistema Informático HEMORED* [en línea]. Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 2 de julio de 2026. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1414309-minsa-fortalece-el-seguimiento-y-seguridad-de-la-donacion-de-sangre-con-el-sistema-informatico-hemored>

[5] PERÚ. MINISTERIO DE SALUD. *Informe de evaluación institucional correspondiente al año 2024* [en línea]. Lima: Ministerio de Salud, 2025. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/7954236-informe-de-evaluacion-institucional-correspondiente-al-ano-2024>

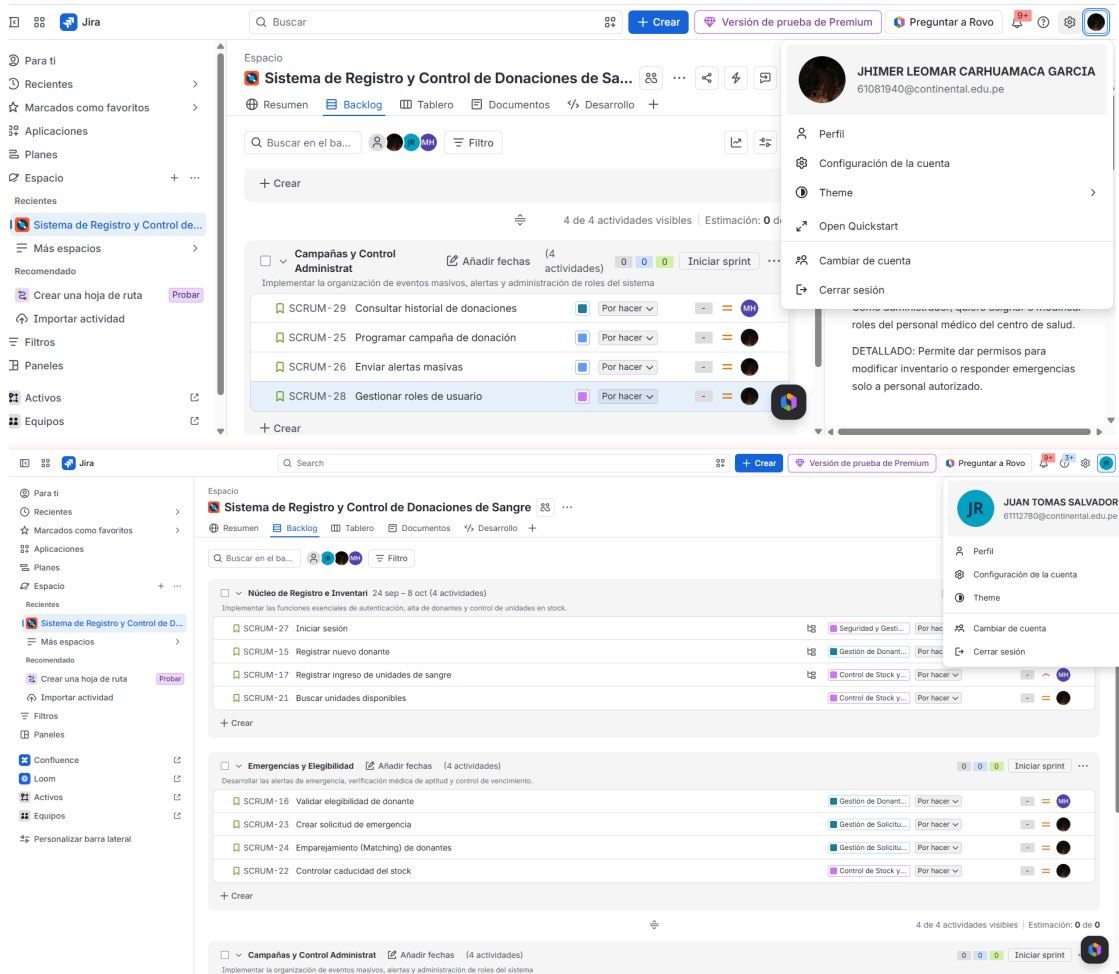
[6] MEDINA ROMERO, Miguel; ROJAS LEÓN, Rómulo; BUSTAMANTE HOCES, Wilder; LOAIZA CARRASCO, Raquel; MARTEL CARRANZA, Christian; y CASTILLO ACOBO, Roxana. *Metodología de la investigación: técnicas e instrumentos de investigación* [en línea]. Puno: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú, 2023. Disponible en: <https://doi.org/10.35622/inudi.b.080>

ANEXOS

Evidencias gráficas del desarrollo del proyecto

1. Gestión en Jira Software(Carhuamaca Garcia Leomar - Salvador Roman Juan - Amao Huamanlazo Michael)

ENLACE: <https://lix.li/sQ62P>



2.INFORME (Carhuamaca Garcia Leomar - Salvador Roman Juan)

5. Epic 5: Seguridad y Gestión de Accesos: Módulo de autenticación, control de sesiones y administración de roles de usuario.

Código	Épica Asociada	Título / Resumen de la Historia de Usuario	Story Points	Prioridad	Explicación del Esfuerzo / Prioridad
HU01	Epic 1: Gestión de Donantes	Registrar nuevo donante: Permite al encargado ingresar datos personales, grupo sanguíneo, Rh y contacto de voluntarios.	5	1 (Alta)	Formulario amplio con validación de datos. Indispensable para la base del sistema.
HU02	Epic 1: Gestión de Donantes	Consultar historial de donaciones: Visualiza fechas de donaciones pasadas para verificar el tiempo de espera mínimo para re-donar.	3	2 (Media)	Consulta estructurada. Permite mantener el control de tiempos de espera del donante.
HU03	Epic 1: Gestión de Donantes	Validar elegibilidad de donante	5	1 (Alta)	Lógica de reglas médicas (necesario)

Historial de versiones

Todas las versiones

Hoy

> 29 de septiembre, 23:14

Versión actual

- JUAN TOMAS SALVADOR ROMAN
- JHIMER LEOMAR CARHUAMACA GARCIA

> 29 de septiembre, 18:48

- JUAN TOMAS SALVADOR ROMAN
- JHIMER LEOMAR CARHUAMACA GARCIA

29 de septiembre, 18:22

- JUAN TOMAS SALVADOR ROMAN

☒ Destacar cambios

2. Repositorio en GitHub y Actividad de Commits

main 1 Branch 0 Tags Go to file T Add file <> Code

MichaelAmao2000 Add files via upload 33a8601 · 7 minutes ago 3 Commits

Diagramas Add files via upload 7 minutes ago

3. Prototipos de diagramas(Amao Huamanlazo Michael) y Evidencias de Trabajo de Campo

Analisis y diseño de software
Leomar, +51 992 748 158, Tu

Leomar: Traer impreso la rubrica

~ Michael +51 992 748 158
algo así 6:21 p. m.

pero no se debe faltar mas 6:21 p. m.

~ Michael +51 992 748 158

algo así hice el diagrama de caso de uso 6:37 p. m.

~ Michael +51 992 748 158

Sistema de donaciones de sangre

ANEXOS

Evidencias graficas del desarrollo del proyecto

1. Gestión en Jira Software(carhuamaca garcia (Jhimer leomar))

Se adjuntan las capturas de pantalla del tablero Scrum, la organización del Product Backlog por Epicas y el reporte de asignación al 100% para cada integrante del equipo (Jhimer Carhuamaca, Michael Amao y Juan Salvador).

2. Repositorio en GitHub y Actividad de Commits

Se incluyen las evidencias del repositorio estructurado con las ramas correspondientes (main, develop, feature/xxxxx), reflejando la trazabilidad de contribución y gestión de entregables.

3. Prototipos y Evidencias de Trabajo de Campo

JHIMER LEOMAR CARHUAMACA GARCIA

MICHAEL ANDERSON AM...

JUAN TOMAS SALVADO...

MichaelAmao2000 / Registro-Donacion-Sangre

Q Type to search



 Code

 Issues

 Pull requests

 Agents

 Actions

 Projects

 Security and quality

 Insights

 Settings

Registro-Donacion-SangrePublic

 Watch 0 Fork 0 Star 0

main1 Branch0 Tags

Go to file

Add file

Code

MichaelAmao2000

Add files via upload

9234efc · 1 minute ago

4 Commits

Diagramas

Add files via upload

8 minutes ago

Informe del proyecto

Add files via upload

1 minute ago

README



Add a README

Help people interested in this repository understand your project.

Add a README

About

Sistema de registro de donacion de sangre

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Contributors 1

MichaelAmao2000

Michael Amao